

dyx-blog 数据库设计文档

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

目录	2
dyx-blog 数据库设计文档	3
1. 用户表 `dyx_user`	3
2. 文章表 `dyx_post`	3
3. 动态表 `dyx_moment`	3
4. 项目经历表 `dyx_project`	4
5. 个人作品表 `dyx_work`	4
6. 荣誉表 `dyx_honor`	5
7. 个人资料表 `dyx_profile`	5
8. 留言表 `dyx_guestbook_message`	6
9. 媒体资源表 `dyx_media`	6
10. 站点访问统计表 `dyx_site_visit_stat`	6
11. 站点访问日志表 `dyx_site_visit_log`	6
12. 足迹表 `dyx_footprint`	7
13. 系统配置表 `dyx_system_config`	7
14. 当前内容结构说明	8
15. 媒体引用与删除约束	8
15.1 当前引用字段	8
15.2 删除规则	9
16. 旧库兼容说明	9
17. 当前接口与前端交互约定	10

dyx-blog 数据库设计文档

1. 用户表 `dyx\_user`

- id bigint 主键
- username varchar(64) 用户名
- password varchar(255) 密码
- display_name varchar(128) 显示名称
- role varchar(32) 角色
- enabled tinyint 是否启用
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

2. 文章表 `dyx\_post`

- id bigint 主键
- title varchar(200) 标题
- summary varchar(500) 摘要
- content longtext 内容, 当前用于保存经过白名单清洗的博客 HTML 正文
- cover_image varchar(255) 封面图
- category varchar(100) 分类
- tags varchar(255) 标签
- published tinyint 是否发布
- published_at datetime 业务发布日期, 用于前台展示与排序
- view_count int 浏览量
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

3. 动态表 `dyx\_moment`

- id bigint 主键
- title varchar(200) 标题
- content text 内容
- cover_image varchar(255) 封面图

- image_urls text 多图地址 JSON 字符串
- happened_at datetime 发生时间
- sort_order int 排序
- published tinyint 是否发布
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

4. 项目经历表 `dyx\_project`

- id bigint 主键
- name varchar(200) 项目名称
- role_name varchar(100) 角色名称
- description text 项目说明
- tech_stack varchar(255) 技术栈
- project_link varchar(255) 项目链接
- cover_image varchar(255) 封面图
- sort_order int 排序
- published tinyint 是否发布
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

5. 个人作品表 `dyx\_work`

- id bigint 主键
- title varchar(200) 作品名称
- summary text 作品说明
- cover_image varchar(255) 封面图
- image_urls text 图集地址 JSON 字符串
- video_url varchar(255) 视频地址
- video_poster varchar(255) 视频封面图
- work_link varchar(255) 作品链接
- award_at datetime 获得时间
- sort_order int 排序

- published tinyint 是否发布
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

6. 荣誉表 `dyx\_honor`

- id bigint 主键
- title varchar(200) 荣誉名称
- issuer varchar(200) 授予机构
- description text 荣誉说明
- cover_image varchar(255) 封面图
- image_urls text 多图地址 JSON 字符串
- attachment_url varchar(255) 荣誉附件 / 证书 PDF 地址
- award_at datetime 获得时间
- sort_order int 排序
- published tinyint 是否发布
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

7. 个人资料表 `dyx\_profile`

- id bigint 主键
- site_title varchar(200) 站点标题
- hero_title varchar(200) 首页主标题
- hero_subtitle varchar(500) 首页副标题
- hero_config text 首页 Hero 区块配置 JSON
- about_content text 关于我
- education_experience text 教育经历
- work_experience text 工作经历
- email varchar(128) 邮箱
- phone varchar(64) 电话
- wechat varchar(64) 微信
- github_url varchar(255) GitHub 地址

- avatar_url varchar(255) 头像地址
- resume_pdf_url varchar(255) PDF 简历地址
- guestbook_intro text 留言页顶部介绍文案
- contact_methods text 联系方式配置 JSON
- updated_at datetime 更新时间

8. 留言表 `dyx\_guestbook\_message`

- id bigint 主键 / 自增
- content text 留言正文
- published tinyint 是否公开
- ip_address varchar(45) 提交 IP
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

9. 媒体资源表 `dyx\_media`

- id bigint 主键
- original_name varchar(255) 原始文件名
- file_name varchar(255) 存储文件名
- file_url varchar(255) 访问地址
- media_type varchar(64) 媒体类型
- file_size bigint 文件大小
- created_at datetime 创建时间

10. 站点访问统计表 `dyx\_site\_visit\_stat`

- page_key varchar(64) 页面标识主键
- visit_count bigint 累计访问次数
- updated_at datetime 最近更新时间

11. 站点访问日志表 `dyx\_site\_visit\_log`

- id bigint 自增主键
- page_key varchar(64) 页面标识

- ip_address varchar(45) 访问 IP
- user_agent varchar(512) 原始访问端 User-Agent
- device_type varchar(32) 设备类型, 当前支持 DESKTOP / MOBILE / TABLET / BOT / UNKNOWN
- device_name varchar(128) 推导出的设备名称, 例如 iPhone、Windows、Android
- created_at datetime 访问发生时间

12. 足迹表 `dyx\_footprint`

- id bigint 主键
- city_name varchar(100) 城市名或当前保存的区县名
- country_name varchar(100) 国家名
- region_name varchar(100) 省级行政区名称
- position_x decimal(5,2) 地图横向保留字段
- position_y decimal(5,2) 地图纵向保留字段
- visited_at datetime 到访时间
- description text 足迹说明
- importance int 高亮权重
- sort_order int 排序值
- published tinyint 是否发布
- created_at datetime 创建时间
- updated_at datetime 更新时间

13. 系统配置表 `dyx\_system\_config`

- id bigint 主键
- storage_type varchar(32) 存储类型, 支持 local / oss
- oss_endpoint varchar(255) OSS 接入端点
- oss_region varchar(100) OSS 区域
- oss_bucket_name varchar(255) OSS Bucket
- oss_public_url_prefix varchar(255) OSS 公共访问前缀
- oss_base_dir varchar(255) OSS 基础目录
- footprint_eyebrow varchar(120) 首页足迹眉标题
- footprint_title varchar(200) 首页足迹主标题

- `footprint_subtitle varchar(255)` 首页足迹副标题
- `footprint_description varchar(500)` 首页足迹说明文案
- `copyright_text varchar(255)` 页脚版权文案
- `tech_support_text varchar(255)` 页脚技术支持文案
- `updated_at datetime` 更新时间

14. 当前内容结构说明

- 前台主模块为：首页、关于我、简历、动态、博客
- “关于我”页面同时消费
`dyx_profile`、`dyx_work`、`dyx_honor`，展示个人资料、个人作品与横向荣誉时间线
- 简历页通过 `dyx_profile.resume_pdf_url` 提供 PDF 下载入口，并结合 `dyx_project` 展示项目经历
- 荣誉与动态均支持多图扩展，因此保留 `image_urls` 字段
- 荣誉的图片展示与证书下载分离处理，附件通过 `attachment_url` 保存
- 文章详情会累加 `dyx_post.view_count`，后台仪表盘聚合展示博客总浏览量
- 博客列表与详情页优先使用 `dyx_post.published_at` 作为业务发布日期展示；若历史数据缺失则回退到 `updated_at`
- 页面访问量通过 `dyx_site_visit_stat` 按页面 key 累计，当前覆盖
`home`、`profile`、`resume`、`moments`、`blog`、`blog-detail`
- 页面访问明细通过 `dyx_site_visit_log`
保留，可用于设备分布、热门页面与独立访问日志模块展示
- 仪表盘仅展示访问概览型统计，访问日志明细独立放在后台“访问日志”模块中
- 资源能力由 `dyx_media` 提供统一支持，不再保留独立照片模块
- `dyx_media` 既可记录后台上传文件，也可记录 `backend/uploads` 中导入的已有文件

15. 媒体引用与删除约束

当前媒体资源不是通过外键关联业务表，而是以 URL

字符串形式直接保存到各业务字段中，因此删除媒体时不能只删 `dyx_media` 记录，还必须先做业务引用校验。

15.1 当前引用字段

- `dyx_profile.avatar_url`
- `dyx_profile.resume_pdf_url`

- `dyx_post.cover_image`
- `dyx_project.cover_image`
- `dyx_work.cover_image`
- `dyx_work.image_urls`
- `dyx_work.video_poster`
- `dyx_moment.cover_image`
- `dyx_moment.image_urls`
- `dyx_honor.cover_image`
- `dyx_honor.image_urls`
- `dyx_honor.attachment_url`

15.2 删除规则

- 后台删除媒体时，先根据 `dyx_media.file_url` 扫描上述业务字段
- 若仍被个人资料、文章、项目、作品、动态或荣誉引用，则拒绝删除
- 仅当未被任何业务字段引用时，才允许同时删除物理文件与 `dyx_media` 记录
- 当前不做级联清空业务字段，也不提供强制删除模式，以避免前台图片或附件出现坏链

16. 旧库兼容说明

- 应用启动时会自动补齐历史库缺失的 `dyx_profile.resume_pdf_url` 字段
- 初始化 SQL 已包含 `dyx_post.published_at` 字段定义；旧库升级时需手动补齐该字段，并为历史文章按 `updated_at` / `created_at` 回填业务发布日期
- 应用启动时会自动补齐历史库缺失的 `dyx_profile.guestbook_intro` 与 `dyx_profile.contact_methods` 字段
- 应用启动时会自动确保 `dyx_work`、`dyx_site_visit_stat`、`dyx_site_visit_log`、`dyx_guestbook_message`、`dyx_footprint` 与 `dyx_system_config` 表存在
- 若旧库中的 `dyx_site_visit_log` 尚未包含 `device_name` 字段，启动时会自动补齐
- 访问日志写入时会优先从 `X-Forwarded-For`、`X-Real-IP` 解析客户端 IP，并将 `:::1`、`0:0:0:0:0:0:0:1`、`::ffff:127.0.0.1` 归一化为 `127.0.0.1`
- 后端应用默认时区统一为 `Asia/Shanghai`，访问日志 `created_at` 与接口返回时间均按北京时间处理，避免服务器默认时区差异导致时间偏移
- 初始化 SQL 会补入站点访问统计初始记录、访问日志示例记录、留言示例、足迹示例与系统配置默认记录，便于后台模块直接展示数据

17. 当前接口与前端交互约定

- 表中主键仍以 bigint 存储，但面向前端返回时，用户、荣誉、作品等 Long 主键会按字符串安全序列化，避免 JavaScript number 精度丢失
- `dyx_user.role` 当前区分 ADMIN 与 USER，其中后台登录与用户管理仅允许 ADMIN 使用
- 访问日志的删除能力受角色限制，仅超级管理员可执行删除与批量删除
- 媒体资源在数据库中只保存原始文件记录，头像、首页背景图、首页人物图等业务裁剪结果仍以业务字段中的 URL 字符串形式引用